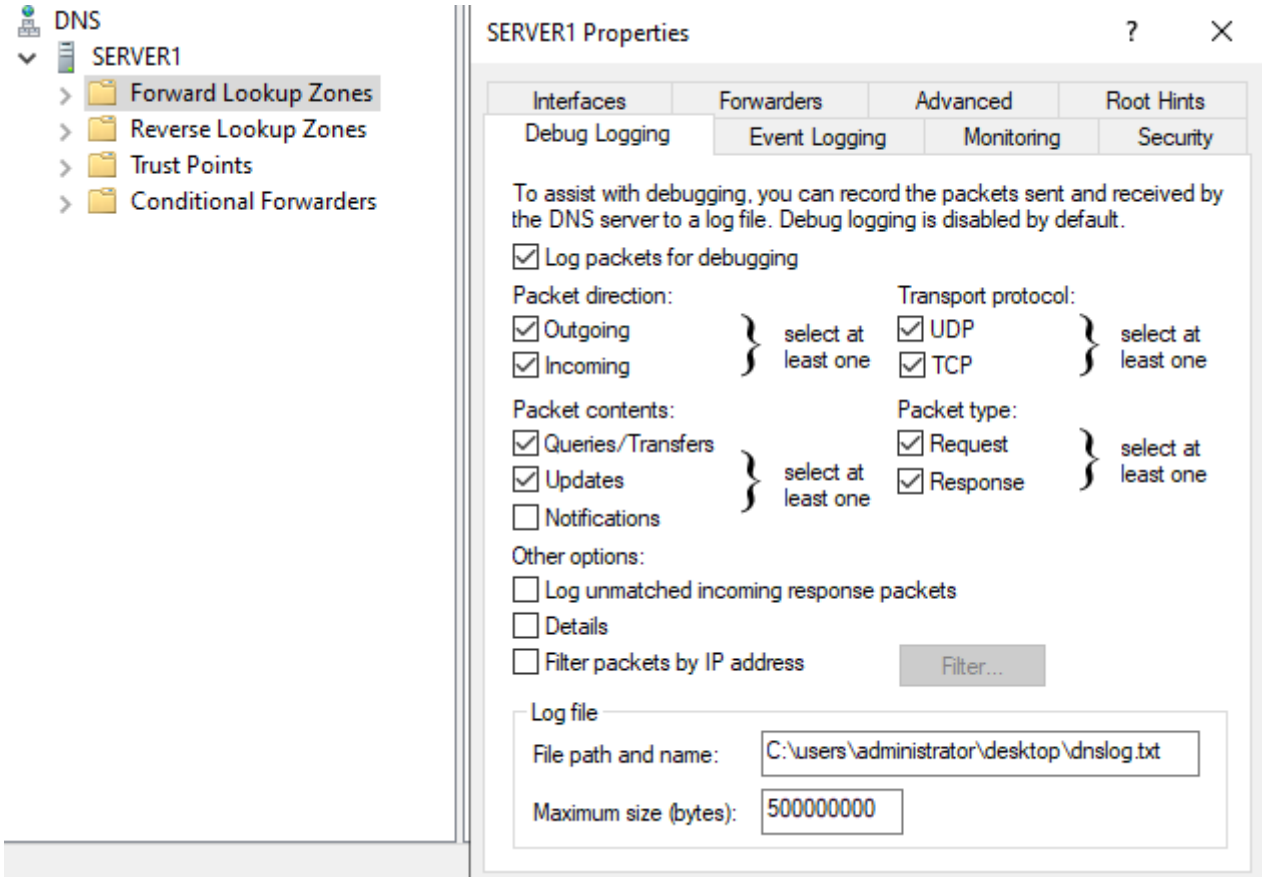
DNS Loglarını İnceleme

Bir sistem yöneticisinin sorumluluğu yalnızca performans ve kararlılığı sağlamakla bitmez. Olup bitenleri izlemek, kaydetmek ve hata ya da ihlal durumunda geriye dönüp bakabilmek de görevin parçasıdır. DNS sunucusunda bunun karşılığı, debug logging (hata ayıklama günlüğü) özelliğidir.

DNS sunucusunun özelliklerindeki **Debug Logging** sekmesinde, hangi bilgilerin kaydedileceği seçilir:



Paketlerin yönü (gelen ya da giden), Kullanılan aktarım protokolü (UDP veya TCP), Paket içeriği ve paket türü (istek mi, cevap mı, güncelleme mi), Log dosyasının kaydedileceği yol ve azami boyutu (bayt cinsinden, diskin durumuna göre ayarlanır).

Log dosyası düz metin (.txt) olarak da okunabilir. Ancak satır ve sütunlardan veri çekmek, sorgu atmak ya da kayıtları ayrıştırmak gibi ileri düzey işler için CSV biçimi daha uygundur. Yapılan bir sorgunun log dosyasına düşmesi bazen birkaç dakika sürebilir.

Ek bilgi: Bu sekmeyi etkinleştirmek her paketi diske yazdığı için yoğun sunucularda performansı etkileyebilir. Bu yüzden loglama genellikle sorun giderme sırasında açılır, iş bitince kapatılır ya da dosya boyutu sınırlı tutulur. Daha uzun süreli izleme için DNS Analytical (olay günlüğü) kayıtları tercih edilebilir.

Test etmek amacıyla 192.168.0.25 adresinde sahip CLIENT01 makinasından bir adrese isteğimizi atalım. (örn; ping Trendyol.com)

```
DNS Server log file creation at 15.10.2026 15:17:05
Log file wrap at 15.10.2026 15:17:05

Message logging key (for packets - other items use a subset of these fields):
        Field #  Information         Values
        -------  -----------         ------
           1     Date
           2     Time
           3     Thread ID
           4     Context
           5     Internal packet identifier
           6     UDP/TCP indicator
           7     Send/Receive indicator
           8     Remote IP
           9     Xid (hex)
          10     Query/Response      R = Response
                                     blank = Query
          11     Opcode              Q = Standard Query
                                     N = Notify
                                     U = Update
                                     ? = Unknown
          12     [ Flags (hex)
          13     Flags (char codes)  A = Authoritative Answer
                                     T = Truncated Response
                                     D = Recursion Desired
                                     R = Recursion Available
          14     ResponseCode ]
          15     Question Type
          16     Question Name

15.10.2026 15:17:38 13F8 PACKET  000001DD4DF4CD10 UDP Rcv ::1            fb42   Q [0001   D   NOERROR] A      (4)wpad(6)sirket(5)local(0)

15.10.2026 15:17:38 13F8 PACKET  000001DD4DF4CD10 UDP Snd ::1            fb42 R Q [8385 A DR NXDOMAIN] A      (4)wpad(6)sirket(5)local(0)
```

Log dosyasının başındaki açıklama bölümü, sütunların neyi ifade ettiğini gösterir. Satırlarda tarih, saat, iş parçacığı (thread) bilgisi, bağlam (context) ve paket yönü gibi alanlar yer alır. Buradaki bazı alanlar, örneğin dahili paket tanımlayıcısı, yönetici için anlamlı değildir.

- **Paket yönü:** Sunucunun aldığı pakete “Rcv”, gönderdiği pakete “Snd” denir. Uzak IP adresi, paketin geldiği ya da gittiği adrestir.
- **Sorgu/cevap göstergesi:** Bu sütun boşsa paket bir sorgudur. “R” yazıyorsa bir cevaptır.
- **İşlem türü:** Normal sorgu, bildirim (notify) ya da güncelleme (update) gibi.
- **Bayraklar (flags) ve yanıt kodu:** Sorgunun çözülüp çözülmediği ve olası hata türü buradan anlaşılır. Örneğin 0 hata olmadığını, 1 biçim hatasını, 2 sunucu hatasını gösterir.
- **Sorgu türü ve sorulan isim:** Hangi kayıt türünün (A, PTR vb.) ve hangi ismin sorulduğunu belirtir.

Bayraklar ve kayıt türleri için ayrı kod tabloları vardır. Bunlar ileri düzey analizlerde işe yarar, günlük kullanımda ezberlenmesi gerekmez.

Alt satırlarda bizim attığımız Trendyol sorgusunu görebiliriz.

```
15.10.2026 15:24:02 13F8 PACKET  000001DD4FD849D0 UDP Rcv 192.168.0.25    a26d   Q [0001   D   NOERROR] A      (8)trendyol(3)com(0)

15.10.2026 15:24:02 13F8 PACKET  000001DD4F5D90C0 UDP Snd 8.8.8.8         8ccb   Q [0001   D   NOERROR] A      (8)trendyol(3)com(0)

15.10.2026 15:24:02 13F8 PACKET  000001DD4EA290C0 UDP Rcv 8.8.8.8         8ccb R Q [8081   DR  NOERROR] A      (8)trendyol(3)com(0)

15.10.2026 15:24:02 13F8 PACKET  000001DD4FD849D0 UDP Snd 192.168.0.25    a26d R Q [8081   DR  NOERROR] A      (8)trendyol(3)com(0)
```

Bir istemciden “trendyol.com” adresine erişmek istendiğinde log dosyasında şu sıra görülür:

1. Sunucu, istemcinin IP adresinden (örneğin 192.168.1.25) boş sorgu göstergesiyle bir paket alır. İstemci, trendyol.com’un A kaydını sormaktadır.
2. DNS sunucusu bu ismi bilmediği için başka bir adrese (forwarder olarak belirlediğimiz 8.8.8.8 DNS sunucusu) paket gönderir. Yani özyineleme (recursion) devreye girmiştir.
3. Forwarder’dan cevap gelir ve sunucu ismi öğrenir.
4. Sunucu, öğrendiği IP adresini istemciye gönderir.

Log dosyasında kullanıcının kendi yapmadığı sorgular da görünür. Bunlar işletim sistemi ve uygulamaların otomatik işlemleri için attığı sorgulardır (örneğin Microsoft servislerine yapılan istekler).

Ek bilgi: Evde kullanılan bir public DNS, o evin dış IP adresini ve hangi sitelere girildiğini bilir. Yani DNS sunucusu, kendisine sorgu atan herkesin IP adresini görür. Yasaklı ya da hassas bir siteye girilmese bile, ismin sorgulanması kayıtta görünmek için yeterlidir. Bilgisayardaki ve telefondaki yazılımlar da arka planda sürekli DNS sorgusu atar. Telemetri kapatılmış olsa bile bu kayıtlar üzerinden bir sistemin kimlerle iletişim kurduğu görülebilir. Ev modemindeki DNS ayarı, içinde kayıt tutan bir sunucuyu gösterecek şekilde değiştirilirse, evdeki herkesin gittiği adresler kaydedilebilir. Bu yöntem ebeveyn denetimi için de kullanılabilir. Aynı mantık bir kurumun ağı için de geçerlidir.

Gizlilik önemliyse kullanılan public DNS hizmetinin gizlilik politikasına bakmakta fayda var. Bazı hizmetler “sıfır log” (zero log) tuttuklarını beyan eder ve bunu bağımsız denetimlerle kanıtlamaya çalışır. Bazıları ise verileri üçüncü taraflarla paylaşır. Örneğin Google DNS kullanmak, bir ölçüde Google’ın reklam ekosistemine veri sağlamak anlamına gelebilir. VPN kullanıyorsa bile DNS sorgularının VPN tüneli dışına sızıp sızmadığı (DNS leak) kontrol edilmelidir.

Bir adrese IP ile doğrudan erişildiğinde ise DNS sorgusu yapılmaz, çünkü isim çözme gibi bir derdi yoktur, dolayısıyla DNS loguna da düşmez. Ancak bu erişimler yönlendirici (router) veya güvenlik duvarı kayıtlarında görülebilir.